



ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΤ)

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ 10 – Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού

Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

Γενικές οδηγίες για την εργασία

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας πρέπει να δίνονται σε ένα αρχείο σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

Το αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί στο <http://courses.eap.gr>

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γραπτής εργασίας:

27 Δεκεμβρίου 2022

Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται αποδεκτή

Αναλυτικές Οδηγίες

Η εργασία περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικές ασκήσεις ή λύση των οποίων απαιτεί τη δημιουργία του παρακάτω αρχείου:

Αρχείο Word με τις απαντήσεις στις Ασκήσεις 1 - 5 (Όνομα αρχείου: Ερονυμο.Όνομα-GEE.doc). Στο αρχείο αυτό θα πρέπει να δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων με τη σειρά που δίνονται στην εκφώνηση, αναγράφοντας και τον αριθμό του αντίστοιχου υποερωτήματος. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει χρήση της εφαρμογής «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) του Word.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι επιμελημένες και ότι η αντιγραφή μέρους ή ολόκληρης της εργασίας **απαγορεύεται αυστηρά**. Ο Συντονιστής και η Επιτροπή Αντιγραφών της ΔΙΤ 10 διεξάγουν σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα τμήματα για τον εντοπισμό και την τιμωρία τέτοιων φαινομένων.

Για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει χρήση της εφαρμογής «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) του Word (Από τη γραμμή μενού: Insert → Object → από Object type επιλέξτε Microsoft Equation 3.0 ή στα Ελληνικά: Εισαγωγή → Αντικείμενο → από Τύπος Αντικειμένου επιλέξτε Microsoft Equation 3.0).

Εάν η εφαρμογή «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας τότε δεν «εμφανίζεται». Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης του Microsoft Office.

Άσκηση 1 (20 μονάδες)

I. Κατά τις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου ενός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος έχει υπολογιστεί ότι προσέρχονται κατά μέσο όρο 10,5 πελάτες ανά 5 λεπτά (οι προσελεύσεις ακολουθούν κατανομή Poisson). Με βάση τα στοιχεία αυτά να υπολογιστούν οι εξής πιθανότητες:

- i. Να προσέλθουν ακριβώς 5 πελάτες τα επόμενα 5 λεπτά. **(3 μονάδες)**
- ii. Να προσέλθουν το πολύ 3 πελάτες τα επόμενα 5 λεπτά. **(4 μονάδες)**
- iii. Να προσέλθουν τουλάχιστον 2 πελάτες τα επόμενα 2 λεπτά. **(4 μονάδες)**
- iv. Να προσέλθουν από 2 έως και 4 πελάτες τα επόμενα 3 λεπτά. **(4 μονάδες)**

II. Αν γνωρίζουμε ότι σε ένα άλλο ξενοδοχείο η πιθανότητα να προσέλθουν στο εστιατόριο 0 πελάτες σε 1 λεπτό είναι ίση με 0,05223, να υπολογιστεί ο μέσος όρος προσέλευσης πελατών του εστιατορίου του ξενοδοχείου αυτού ανά 5 λεπτά, καθώς και η αντίστοιχη πιθανότητα που υπολογίστηκε στο ερώτημα (I.i) για το προηγούμενο ξενοδοχείο. **(5 μονάδες)**

Παρατήρηση: Στους υπολογισμούς των ζητούμενων πιθανοτήτων να παρουσιαστούν αναλυτικά οι υπολογισμοί και να χρησιμοποιηθούν 5 δεκαδικά ψηφία.

Άσκηση 2 (15 μονάδες)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται σε μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, η πιθανότητα να νοικιάσει ένας πελάτης αυτοκίνητο για τουλάχιστον 7 ημέρες είναι ίση με 14%. Αν υποθέσουμε ότι μία συγκεκριμένη ημέρα προσέρχονται στο κατάστημα της εταιρείας 12 πελάτες, να υπολογιστούν οι εξής πιθανότητες:

- i. Μόνο ο ένας πελάτης να νοικιάσει αυτοκίνητο για τουλάχιστον 7 ημέρες. **(3 μονάδες)**
- ii. Ακριβώς οι μισοί πελάτες να νοικιάσουν αυτοκίνητο για τουλάχιστον 7 ημέρες. **(4 μονάδες)**
- iii. Τουλάχιστον το 25% των πελατών να νοικιάσουν αυτοκίνητο για τουλάχιστον 7 ημέρες. **(4 μονάδες)**
- iv. Όλοι οι πελάτες να νοικιάσουν το αυτοκίνητο για λιγότερες από 7 ημέρες. **(4 μονάδες)**

Παρατήρηση: Στους υπολογισμούς των ζητούμενων πιθανοτήτων να παρουσιαστούν αναλυτικά οι υπολογισμοί και να χρησιμοποιηθούν 5 δεκαδικά ψηφία.

Άσκηση 3 (25 μονάδες)

Ο υπεύθυνος του τμήματος προσωπικού ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην προσπάθειά του να μελετήσει τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων σε σχέση με την ετήσια αξιολόγησή τους συνέλεξε ένα δείγμα 20 εργαζομένων με τις αντίστοιχες τιμές της τελευταίας αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου (Y) από τους προϊσταμένους του. Επίσης, για τα 20 άτομα του δείγματος συνέλεξε το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους σε ευρώ (X1) και την προϋπηρεσία στο ξενοδοχειακό συγκρότημα σε μήνες (X2). Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των υπαλλήλων πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους προϊσταμένους και η κλίμακα είναι 0-100, όπου το 100 αντιστοιχεί σε άριστη αξιολόγηση.

Y	X1	X2
74	1380	34
62	1018	54
70	1616	124
78	1673	137
79	1678	138
90	1940	137
68	693	104
60	693	105
83	1754	204
93	2089	218
83	1904	224
74	1699	148
62	1401	134
68	1502	109
69	1660	128
87	1790	238
94	1970	224
60	870	94
85	1883	190
76	1866	213

Να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα με χρήση του Excel:

- Να υπολογιστεί και να ερμηνευτεί ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης της μεταβλητής Y με τη μεταβλητή X1, καθώς και της μεταβλητής Y με τη μεταβλητή X2. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε ήταν αναμενόμενο με βάση τη φύση των 3 μεταβλητών; **(3 μονάδες)**
- Να εκτιμηθεί η ευθεία παλινδρόμησης της μεταβλητής Y πάνω στη μεταβλητή X1 και να ερμηνευτεί η τιμή της κλίσης της ευθείας. **(4 μονάδες)**
- Να ελεγχθεί αν η εξίσωση παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=5\%$. **(3 μονάδες)**

iv. Να εκτιμηθεί ο αναμενόμενος βαθμός αξιολόγησης ενός υπαλλήλου με μηνιαίες αποδοχές ίσες με 1.000 ευρώ. **(3 μονάδες)**

v. Να υπολογιστεί το ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από την εξίσωση παλινδρόμησης που υπολογίστηκε στο ερώτημα (ii). Επίσης, να υπολογιστεί το αντίστοιχο ποσοστό για την παλινδρόμηση της μεταβλητής Y πάνω στην μεταβλητή X2. Ποια από τις δύο εξισώσεις ερμηνεύει μεγαλύτερο ποσοστό της μεταβλητότητας της Y; **(4 μονάδες)**

vi. Να εκτιμηθεί η εξίσωση παλινδρόμησης της μεταβλητής Y πάνω στις μεταβλητές X1 και X2. **(4 μονάδες)**

vii. Να ελεγχθεί αν η εξίσωση παλινδρόμησης του ερωτήματος (vi) είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=5\%$ και να υπολογιστεί το ποσοστό της μεταβλητότητας της Y που ερμηνεύεται από αυτήν. **(4 μονάδες)**

Άσκηση 4 (20 μονάδες)

(A) Έστω η συνάρτηση $f(x) = \ln(x + 2) + x + 1$

(i) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της f; **(2 μονάδες)**

(ii) Να μελετηθεί η f ως προς τη μονοτονία και να προσδιοριστούν τα ακρότατα σημεία της.

(4 μονάδες)

(iii) Αν $\lambda > \kappa > 0$ να δειχθεί ότι $\kappa - \lambda < \ln\left(1 + \frac{\lambda - \kappa}{\kappa + 2}\right)$

(4 μονάδες)

(B) Σε μια ελεύθερη αγορά δίνονται οι ακόλουθες συναρτήσεις (τιμών) προσφοράς και ζήτησης αντίστοιχα ενός προϊόντος ως ακολούθως:

$$p_s(q) = q, p_d(q) = \frac{2}{\ln q}, q > 1$$

(i) Η ποσότητα q για την οποία $p_s(q) = p_d(q)$ ονομάζεται ποσότητα ισορροπίας. Να εξεταστεί η ύπαρξη ποσότητας ισορροπίας για το συγκεκριμένο μοντέλο. **(5 μονάδες)**

(ii) Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες των $p_s(q)$, $p_d(q)$ και να δοθεί η οικονομική τους ερμηνεία. **(5 μονάδες)**

Άσκηση 5 (20 μονάδες)

(Α) Ποσό 1000 € τοποθετείται σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 4 μηνών. Αν οι τόκοι κάθε μήνα αυξάνονται κατά το $\frac{1}{12}$ των τόκων του αμέσως προηγούμενου μήνα (η κεφαλαιοποίηση είναι μηνιαία)

(i) Να υπολογιστεί το (ονομαστικό) επιτόκιο της κατάθεσης σε ετήσια βάση. **(10 μονάδες)**

(ii) Να υπολογιστούν οι συνολικοί εισπραχθέντες τόκοι στην λήξη της κατάθεσης. **(10 μονάδες)**

(Σημειώσεις:

α) Στους όρους της κατάθεσης περιλαμβάνονται απαγόρευση πρόωρης διακοπής και καταβολή τόκων στη λήξη.

β) Τα αποτελέσματα να στρογγυλεύονται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.)